emslice 方案说明文档

目录

emslice：面向电磁谐振与微波器件仿真的大规模非正定厄密稀疏特征值求解方案 **1**

1. 概述 . . . 2
2. 问题定义与求解边界 . . . 2
   - 2.1 输入与输出 . . . 2
   - 2.2 求解边界（适用与不适用） . . . 3
3. 算法原理 . . . 3
   - 3.1 位移-求逆谱变换 . . . 3
   - 3.2 厚重启块 Krylov-Schur（自研） . . . 3
   - 3.3 完备性证书（核心创新） . . . 3
   - 3.4 近奇异位移的自适应处理 . . . 4
   - 3.5 低频击穿与零空间：惯性引导的目标重定位 . . . 4
   - 3.6 复厄密矩阵：实嵌入 . . . 4
   - 3.7 精化 . . . 5
   - 3.8 混合精度惯性证书（单精度 LDL^T 计数） . . . 5
   - 3.9 特征向量子空间夹角的后验上界 . . . 6
   - 3.10 分解失败与内存上限 . . . 6
4. 复杂度分析 . . . 6
5. 预处理策略 . . . 7
6. 收敛性分析 . . . 7
7. 并行方案 . . . 8
8. 电磁仿真中的典型场景与诊断流程 . . . 9
   - 8.1 场景与处置建议 . . . 9
   - 8.2 各场景实测 . . . 10
   - 8.3 诊断流程 . . . 11
9. 评测结果 . . . 11
   - 9.1 测试环境与方法 . . . 11
   - 9.2 标准问题与公开矩阵 . . . 11
   - 9.3 有限元工程场景：广义问题 $Kx = k_0^2 Mx$ . . . 13
   - 9.4 结论 . . . 13
   - 9.5 多核（32 核）与推测式证书计数 . . . 15
   - 9.6 随机压力测试（与稠密真值逐一比对） . . . 15
   - 9.7 其他平台 . . . 16
10. 安全设计 . . . 16
11. 开源依赖与许可证 . . . 16
12. 局限与后续工作 . . . 16

emslice：面向电磁谐振与微波器件仿真的大规模非正定厄密稀疏特征值求解方案

2026 上海开源软件应用创新大赛 · AI+ 工业软件赛道 · 中国商飞赛题
代码仓库：`comac-emslice`（Apache-2.0）版本 0.2.0

---

1. 概述

电磁仿真中的谐振模式计算（谐振腔、介质滤波器、天线、光子晶体带隙）归结为大规模稀疏厄密特征值问题

$$Ax = \lambda x \quad (\text{或广义} Ax = \lambda Bx,\ B \succ 0)$$

由于材料色散、梯度零空间、位移等因素，A 往往**非正定**；工程上关心的是**目标频段**（目标位移 σ 附近）的谐振模式，最怕的不是慢，而是**漏掉模式**——漏掉一个谐振点，设计就可能出错。

emslice 的核心主张：**目标频段的谐振模式一个不漏，并给出可审计的证据**。

能力	结果（10 万阶，华为鲲鹏 8 个物理核）
完备性	基于 Sylvester 惯性定理的“惯性证书”，每次求解给出窗口内特征值个数的独立计数并与已求得个数核对；计数用单精度 LDL^T（快 2 倍、内存减半），证书只对收缩 η 的窗口下结论；全部基准算例证书通过
精度	后向误差 ≤ 3e-11（多数 1e-12 ~ 1e-16）；与解析真值的特征值误差 ~1e-16 · ‖A‖；特征向量子空间夹角给出严格上界（谱间隙由证书保证）
重特征值 / 密集谱	立方腔 6 重、12 重简并，3.2 万重梯度零空间，均自动补全
近奇异位移	σ 与谐振点相差 1e-13 时自动检测、按局部谱尺度扰动
复厄密	实嵌入 + 实对称 LDL^{T}，惯性可靠；Bloch 周期边界光子晶体验证通过
性能	含证书 4.5–16 s（实数）；在 SLEPc 结果正确的算例上，含证书耗时为 SLEPc 的 0.13–0.96 倍（含证书也全部更快），快速模式快 1.4–7.9 倍；与 v0.1 交替对照提速 1.08–2.20 倍（中位数 1.38）；大 k（有限元 5 GHz 附近 60 个，窗口跨进零空间）20–25 s 且证书通过，SLEPc 35–63 s、三次中两次静默返回错误集合；比 SciPy 快约两个数量级
有限元工程场景	Nédélec 棱边元广义问题 $Kx = k_0^2 Mx$：介质谐振器滤波腔、铁氧体加载腔（复厄密）、空腔（与解析解频率误差 ≤0.14%）；低频场景 SLEPc 返回 0 个，emslice 11 s 内全部求出并给出证书
对比	任务书列出的困难场景中，SLEPc/SciPy 常规用法出现精度崩溃（后向误差 1e-8 ~ 1e-2）、漏解或空结果（SLEPc 14 例中 7 例出错），emslice 全部正确（第 9 节）；600 例随机压力测试与稠密真值比对无一错误结果（9.6 节）

---

2. 问题定义与求解边界

2.1 输入与输出

项	说明
矩阵 A	$n \times n$ 厄密（实对称或复厄密），可不定、可半正定、可含大零空间；稀疏存储
质量矩阵 B（可选）	厄密正定；缺省为单位阵。有限元离散时即质量阵 M（`--B`），问题为 $Kx = k_0^2 Mx$
格式	`.npz`（scipy.sparse.save_npz 或含 data/indices/indptr、row/col/data 的 numpy 归档）、`.npy`、`.mtx`、`.mat`

项	说明
三角存储	仅存上/下三角时自动识别并恢复完整矩阵（`--triangle` 可强制）
查询	`nearest`：距 σ 最近的 k 个；`above/below`：σ 以上/以下的 k 个；`interval`：区间内全部
输出	特征值、特征向量（`.npy/.npz/.mat`），`report.json`（残差、证书、分解统计、诊断）

2.2 求解边界（适用与不适用）

- **适用**：厄密（含复厄密）矩阵；稀疏直接分解可承受的规模（单机 16–32 GB：三维问题实数约 10^6 阶、复数约 3×10^5 阶）；任意谱分布，包括重特征值、零附近密集谱、位移贴近特征值。
- **非厄密问题不在本题范围**：含 PML/有耗材料的 FEM 得到的是复对称（$A=A^T$）而非厄密矩阵，特征值为复数，惯性定理不适用。输入校验会拒绝非厄密矩阵（`--symmetrize` 可显式取厄密部分）。
- **精度边界**：任何向后稳定算法的特征值绝对误差下限约为 $\varepsilon\|A\|$。对谱跨度极大的矩阵（如 2cubes_sphere，$\|A\|\approx4\times10^{10}$，关心的特征值 ~40），相对 $\|A\|$ 的后向误差会很小，而小特征值的相对误差受此下限约束；报告同时给出绝对残差、后向误差与相对残差三种度量，便于判断。
- **规模边界**：内存不足时，分解前由 MUMPS 分析阶段估计内存；惯性计数分解丢弃因子（内存约减半）；并发数按可用内存自动下调。

---

3. 算法原理

3.1 位移-求逆谱变换

取位移 s，算子 $T=(A-sB)^{-1}B$ 在 B-内积下自伴，特征对为 (θ,x)，$\theta=1/(\lambda-s)$。距 s 最近的特征值变为 $|\theta|$ 最大者，Krylov 方法对谱两端收敛最快，因此位移-求逆是求内部特征值的标准做法。$A-sB$ 用稀疏对称不定 LDL^T（MUMPS，Bunch–Kaufman 型 1×1/2×2 主元）分解一次，之后每次作用算子只需前代/回代。

3.2 厚重启块 Krylov-Schur（自研）

`emslice/krylov.py` 实现自伴算子的厚重启块 Lanczos（即对称情形的 Krylov-Schur）：

1. 块尺寸 p（默认 8），基 $V\in\mathbb{C}^{n\times(m+p)}$ 列主序存储；
2. 每步对新块做两遍经典 Gram-Schmidt 完全再正交化，块内用改进 GS 处理秩亏；块内某列大幅抵消（范数降到一半以下）时按 DGKS 准则对整个基再正交化一遍——否则残余向量里对已有基的舍入级分量会在归一化时放大 1/‖w‖ 倍（基维数接近 n 时实测残差估计 3e-14、真实后向误差 6e-9，修正后 7e-14）；失效时以随机正交方向补齐并将耦合系数置零；
3. 投影矩阵 $H=V^HTV$ 对角化得 Ritz 对，残差 $\|Es_i\|$；
4. 厚重启保留 l 个期望 Ritz 向量及耦合行，基规模恒定；
5. 锁定集 X_L：与已知特征向量 B-正交地收缩，用于找回漏解；
6. 停滞检测：收敛个数连续若干次重启不增长时返回已收敛子集，由上层证书驱动补解（比硬迭代快得多）。

选择块方法的原因：块 Krylov 空间中一个 q 重特征值最多出现 p 个副本。电磁结构的对称性产生大量重特征值（立方腔 3/6/12 重），块尺寸 8 一次容纳重数 ≤8 的简并；更高重数由证书发现、收缩后补齐。MUMPS 求解 8 个右端与 4 个耗时相当（实测 n=2.2 万：57 ms vs 59 ms），块化几乎不增加成本。

3.3 完备性证书（核心创新）

Sylvester 惯性定理：$A-xB$ 的 LDL^T 分解中负主元个数 $\nu(x)=\#\{\lambda_i<x\}$。于是任意区间 (a,b) 内特征值个数 $=\nu(b)-\nu(a)$，与特征向量的求解过程完全独立。

最近 k 个的内窗口证书（双精度；混合精度版本见 3.8 节）：设已求得距 σ 最近的 k 个特征值，第 k 个距离为 r_k。取

$$\rho=r_k-\max(10^{-7}r_k,\ 10^{-11}\Lambda),\qquad \Lambda=\|A\|/\|B\|\text{（特征值尺度，标准问题即}\|A\|\text{）},$$

计算 $c = \nu(\sigma+\rho) - \nu(\sigma-\rho)$（端点近奇异时只向 σ 一侧扰动：端点紧挨着 r_k 处的并列特征值，可能是上万重的梯度零空间，向外扰动会把整个簇算进窗口——随机测试中曾因此使缺口达 1.3 万），若 c 等于已求得且距离 $< \rho$ 的个数，则**严格不存在被遗漏的更近特征值**；与第 k 个等距的重特征值视为并列（任取其一均为正确答案）。若 c 更大，则缺口 = $c-$ 已得，自动以已得向量为锁定集、块尺寸 ≥ 缺口 +1 继续求解，直到计数吻合。

窗口跨进超大簇：块 Krylov 对精确简并的簇每块只引入 p 个方向。若最近 k 个的窗口跨进上万重的簇（如 σ=5 GHz 附近 60 个，窗口伸到 0 Hz 的梯度零空间），Krylov 可能只看到簇的几十个方向、用比簇更远的特征值凑满 k 个——这正是证书要拦截的"静默漏解"：计数显示窗口内比已得多上万个。此时沿 $|\lambda-\sigma|$ 检查已得集合中重数 ≥4 的组（值 λ_c、距离 D）：若 $\nu(\sigma+\rho)-\nu(\sigma-\rho)$（$\rho$ 略小于 D）等于已得中距离 $< \rho$ 的个数 j，且簇两侧计数给出其重数 $m_c \geq k-j$，则真正的前 k 个就是这 j 个加簇中任取 $k-j$ 个（与第 k 个等距的并列）；不足的簇向量在簇靠 σ 一侧 $\delta = \min(10^{-3}D,\ \frac{1}{2}\cdot$ 到最近已得特征值的距离) 处位移-求逆、收缩已得向量补求（簇与 σ 之间的特征值都已求得并锁定，簇成员即为离位移最近的未锁定者；位移不贴着可能精确奇异的簇，分解良态）。证书类型记为 `window+cluster` 并报告簇重数。有限元介质谐振器"5 GHz 附近 60 个"实测：此前 5 次运行中 1 次证书如实报告未通过，加入此步后连续 7 次运行均证书通过（20–25 s）；同一问题 SLEPc 三次运行中两次静默返回了比零空间更远的 3–14 个特征值（8.2 节）。

区间/切片证书：区间 $[a,b]$ 内全部特征值个数 $\nu(b)-\nu(a)$ 已知，切片内求得个数必须与之相等。

传统 ARPACK/SLEPc 只保证"求得的是特征对"（残差小），不保证"没漏"；在重特征值与密集谱下漏解是常见失败模式（见第 9 节立方腔算例：首轮 Krylov 只得到 10 个，证书发现另有 2 个更近的简并副本）。

3.4 近奇异位移的自适应处理

σ 贴近或恰为谐振点时 $A-\sigma B$ 近奇异：惯性符号不可靠、求解放大舍入误差。

- **检测**：(i) MUMPS 零主元检测（惯性计数分解用相对阈值 $10^{-10}\|A\|$，实测可识别 10^{-13} 相对距离内的特征值）；(ii) 一次随机右端探针求解估计 $\|S^{-1}\|\|S\|$，超过 10^{12} 判为近奇异。
- **处理**：按特征值尺度 $\Lambda = \|A\|/\|B\|$ 逐级扰动（$10^{-10}\Lambda, 10^{-8}\Lambda, \ldots$），并按查询方向选择符号（`above` 向下、`below` 向上，保证贴近 σ 的特征值仍落在所求一侧）；切片二分时扰动量限制在片宽 10% 内，保证区间严格收缩。切片的求解位移扰动限制在片内：片宽小于 $10^{-10}\Lambda$（σ 落在簇宽 1e-9 的近简并簇中间）时在片内另取几点，仍近奇异则保留增长因子最小的位移——只用于求解、不用其惯性，Krylov 噪声地板按增长因子放宽，精化与残差核对兜底（随机压力测试发现：原先扰动把位移推出切片，8 轮补解都在片外找）。
- **单位无关**：所有以特征值为单位的阈值（零阈值、扰动量、预偏移、簇容差、计数半径 η）都按 $\Lambda = \|A\|/\|B\|$ 取，(A,B) 同乘常数（如 mm 与 m 单位制）时特征值不变，阈值与结果也不变（回归测试 `test_generalized_scale_invariance`）。
- **预偏移与局部尺度**：算子位移先取 $\sigma + 0.62\times10^{-9}\Lambda$，σ 恰为谐振点时免去一次"检测 → 重分解"。偏移太小 cond 过大、求解噪声会污染远处特征对（实测 10^{-11} 时后向误差 1e-10，10^{-9} 时 1e-12）；偏移太大则在谱跨度极大的矩阵上改变"最近"的集合。因此求得局部半径 r_k 后若偏移 >1% r_k，按局部尺度 $10^{-4}r_k$ 重分解并以已得向量热启动。
- **Krylov 噪声地板**：向后稳定求解的误差 $\approx S^{-1}\delta S\,x$ 集中在 $|\theta|$ 最大的方向上；只对主导簇（$|\theta| \geq \frac{1}{2}\max|\theta|$）放宽收敛阈值至 $10\sqrt{m}\cdot\varepsilon\,\mathrm{cond}(S)\max|\theta|$，其余 Ritz 对仍按严格阈值。此修正使"σ 恰在 3.2 万重零空间上"的算例从 1360 次算子作用降到 64 次（21×）。

3.5 低频击穿与零空间：惯性引导的目标重定位

旋度-旋度算子 $\nabla\times\nabla\times$ 的梯度场构成巨大零空间（Yee 网格 33^3 上维数 32768），这就是"低频击穿 / 零附近密集谱"。若要"σ（≈0）以上的前 k 个物理模式"，在 σ 处位移-求逆时零空间映射为 $\theta \approx -1/\sigma$，其模远大于目标 θ，相对间隙仅 ~1e-7，Krylov 几乎停滞。

做法（`above`/`below` 模式）：先用惯性计数括出含 $[k, 2k+8]$ 个特征值的区间 $[\sigma, b]$，再把位移放在区间中部求解。括区策略：首批并发计数点 $\{d_0, 16d_0, 10^{-3}d_0\}$；下端计数为 0 时在对数尺度等分（每批缩小 $w+1$ 倍）；有正计数后按幂律 $c \propto d^{\alpha}$ 插值。谱跨度 10^9 的公开矩阵 2cubes_sphere 上从 34 次计数降到 13 次。

3.6 复厄密矩阵：实嵌入

MUMPS 的复数 LDL^T 是"复对称"而非"厄密"，不能给出厄密惯性。本方案将 $H = H_r + iH_i$ 嵌入

$$M = \begin{pmatrix} H_r & -H_i \\ H_i & H_r \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2n\times 2n}.$$

H_r 对称、H_i 反对称 $\Rightarrow M$ 实对称；若 $Hx=\lambda x$，$x=u+iv$，则 $[u;v]$ 与 $[-v;u]$ 均为 M 的 λ-特征向量，故**谱** (M) **=** 谱 (H) **各重数翻倍，惯性** $(M)=2\times$ **惯性** (H)；求解 $(H-\sigma)x=b$ 等价于 $M_\sigma[x_r;x_i]=[b_r;b_i]$。Krylov 迭代仍在 $\mathbb{C}^n$ 上进行，特征值不翻倍。代价与复数 LU 相当（2n 阶实 $LDL^T\approx$ n 阶复 LU），且只需实数版 PETSc。

3.7 精化

Krylov 结束后在子空间上做 Rayleigh-Ritz（对重/密集特征值给出最优基），再视需要做至多 6 次块逆迭代（达标即停、不再改善即停），直到后向误差 $\le$ tol。

σ 恰为谐振点时算子位移紧贴特征值，Krylov 的收敛判据受噪声地板 $\sim\varepsilon\max|\theta|$ 所限，离 σ 最远的边界特征对可能只收敛到 1e-8 量级（随机压力测试中发现）。块逆迭代每步把它们再压低数倍；若仍不达标，改在 $\sigma+10^{-3}r_k$ 处重新分解并以已得向量热启动（$\max|\theta|/|\theta_k|\approx10^3$），只在确实未达标时付出这次分解，结果更差则保留原结果。曾尝试在 span$[X,S^{-1}R]$ 上做残差校正（Davidson 型），但已收敛特征对的校正量只剩噪声、会造出伪 Ritz 值，未采用。

3.8 混合精度惯性证书（单精度 LDL^T 计数）

证书与括区只需要惯性，不需要求解。单精度 LDL^T（MUMPS smumps，经 PETSc `-pc_precision single` 调用）给出的是邻近矩阵 $A-xB+E$ 的精确惯性（Sylvester 定理对任意实对称矩阵成立），$\|E\|\sim u_s\|A-xB\|$。换算到特征值（Weyl 定理作用于 $B^{-1/2}(A-xB+E)B^{-1/2}$）：

$$|\Delta\lambda|\le\|E\|/\lambda_{\min}(B)\ \lesssim\ \mathrm{cond}(B)\,u_s\,(\Lambda+|x|),\qquad \Lambda=\|A\|/\|B\|.$$

取 $\eta=c\,u_s(\Lambda+|x|)$，常数 c 由实测标定（吸收 cond(B)，以及 MUMPS 缩放后实际远小于范数界的分解误差）。于是单精度计数 $\tilde\nu(x)$ 满足

$$\nu(x-\eta)\ \le\ \tilde\nu(x)\ \le\ \nu(x+\eta),$$

只有与 x 相距不足 η 的特征值可能被计错。以 Λ 而不是 $\|A\|+|x|\|B\|$ 为单位，保证 (A,B) 同乘常数时 η（以特征值计）不变：早先按后者计时，广义问题同乘 10^{-6}（如长度单位由 mm 改为 m 量级的缩放）后声称的 η 比实际误差小百万倍，证书"只对收缩 η 的窗口下结论"就不再成立；同乘 10^6 则全程退回双精度。

η 的标定（华为鲲鹏实测，在已知特征值 λ 两侧 $\pm\delta$ 处计数，δ 以 $\Lambda+|x|$ 为单位）：

矩阵	单精度计数与双精度逐一相同	开始出错
Yee 立方腔（实对称，18 重/12 重特征值，$B=I$）	$\delta\ge5\times10^{-7}(\Lambda+\|x\|)$	3×10^{-7}
Bloch 周期（复厄密，21.6 万阶实嵌入，二重谱，$B=I$）	$\ge3\times10^{-7}$	10^{-7}
有限元空腔（广义 $Kx=\lambda Mx$，$\|M\|_1=0.93$）	$\ge9\times10^{-8}$	9×10^{-9}
有限元介质谐振器（$\varepsilon_r=38$，$\|M\|_1=106$；3 个特征值 × 6 档）	$\ge3\times10^{-8}$	10^{-8}
有限元铁氧体腔（复厄密，$\|M\|_1=39$；3 个特征值 × 6 档）	$\ge10^{-7}$	3×10^{-8}

取 $\eta=100\,u_s(\Lambda+|x|)\approx1.2\times10^{-5}(\Lambda+|x|)$（$u_s=2^{-23}$ 为单精度机器精度），相对最差的实测失效点（立方腔 3×10^{-7}）留出 40 倍余量，有限元算例的余量在 400 倍以上。降低这一系数能让谱更密的问题（光子晶体）也用上单精度，但会压缩余量，因此未采用。

收益：单精度数值分解在鲲鹏上（8 线程）实数 10 万阶 0.38 s vs 0.79 s，复厄密（21.6 万阶实嵌入）22.1 s vs 43.8 s；内存减半（1485 MB vs 2917 MB）。

证书逻辑——只对"收缩 η 后的窗口"下结论：

- **最近 k 个**：两侧端点分别规划。沿 $|\lambda-\sigma|$ 由 r_k 向外扫描已得特征值与"未求出特征值的估计"（Krylov 的额外 Ritz 值——它们与已收敛的 Ritz 向量正交，数值与某个已得特征值相同时，正是未求出的简并副本），在第一个宽度 $\ge4\eta$ 的间隙中放单精度**外端点**（距两侧各 $\ge2\eta$，故 $\rho-\eta>r_k$）；已得特征值可以被划入窗口，未求出的估计值挡在间隙前则该侧改用双精度**内端点** $\sigma\pm(r_k-\tau)$（3.3 节原方案）。若计数 = 窗口内已

得个数且单精度端点 η 邻域内无已得特征值，则收缩窗口 $(x_{lo}+\eta_{lo},\, x_{hi}-\eta_{hi}) \supset \{|\lambda-\sigma| < r_k - \tau\}$ 内**严格无遗漏**；计数更多则缺的都在窗口内，收缩已得向量补解后与同一计数比较，无需重新分解；计数更少（仅可能来自端点含糊）则回退双精度。

- **括区、切片分点**只起定位作用，一律单精度；宽度不足 20η 的子区间（如重特征值簇，簇宽为 0）改用双精度分点，以保留近奇异检测对簇的识别。切片边界外 η 内求得的特征值记为"边界含糊"，不为它们补解。
- **σ 处的计数**决定"σ 以上/以下"的语义，**区间模式的两端**由用户给定，都保持双精度；括区终点若为单精度，求解后按 η 裕量核对，不符则双精度重数。
- **代价模型**（只影响耗时，不影响正确性；按实测的首次分解耗时取舍）：单精度计数要为单精度槽另做一次符号分析，省下的是数值分解的一半。一侧必须双精度且首次分解不足 4 s 时（十万阶实矩阵：首次 1.9 s，其中分析 0.75 s、单/双精度数值 0.7/1.4 s），两侧都在位移分解的槽上做双精度计数更快。把少量未求出的估计值并入窗口、交给收缩补解以换取单精度，只在省下的半次数值分解（≈0.4× 首次分解耗时）超过 2 倍主 Krylov 耗时时才做——被并入的往往是 r_k 外侧的近并列特征值，补解代价与主 Krylov 相当（鲲鹏复厄密算例实测补解 160–310 次算子作用，主 Krylov 152 次），得不偿失。
- **简并副本与按需补求**：第 k 个特征值是重特征值、而它的副本在 Krylov 结束时只是部分收敛的 Ritz 值时，该侧会被迫双精度。分解昂贵时（单侧改单精度省下的时间超过整轮主 Krylov），收缩已得向量补求一个块再重新规划；补求以主 Krylov 子空间里的下一批 Ritz 向量为初始块（以随机块起步时实测与主 Krylov 一样贵，抵消了收益）。与已得特征值相对差 $\le 10^{-8}$ 的估计值视为精确副本，补解快，额度更宽。
- **适用范围**：η 以 $\Lambda + |x|$ 计。有限元刚度阵的范数由高频端决定，$\Lambda = \|K\|/\|M\|$ 比低频目标频段的特征值间距大几个数量级，$r_k < 10\eta$ 时单精度无从分辨，自动全程双精度（如介质谐振器 5 GHz 附近 20 个）。改以 Λ 为单位后，ε_r 大、$\|M\|$ 随之增大的介质谐振器与铁氧体腔 η 缩小 40–100 倍，铁氧体腔一侧计数已可用单精度（峰值内存 5.7 → 4.5 GB，耗时 30.7 → 28.8 s）。

正确性不依赖 Ritz 估计的准确性：估计不准只会造成计数多出（按补解处理）或回退双精度。

3.9 特征向量子空间夹角的后验上界

任务书要求评估"特征向量子空间夹角"。对返回的每个特征值簇 C（按 10^{-8} 相对容差分簇），Davis–Kahan $\sin\Theta$ 定理给出

$$\|\sin\Theta(X_C,\ \text{真实谱子空间})\|_F \ \le\ \frac{\|B^{-1/2}(AX_C - BX_C\Lambda_C)\|_F}{\delta_C},$$

其中 δ_C 是簇到"簇外真实特征值"的距离。一般情况下 δ_C 无从得知——不知道附近是否还有没求出的特征值；**完备性证书恰好补上这一点**：证书窗口内的真实特征值都已求得（各在其 Ritz 值的残差半径内），窗口外的特征值离簇至少为到窗口边界的距离，因此 δ_C 有可靠下界。报告中给出每个特征值的夹角上界 `per_eig_subspace_sin_bound` 与最大值 `subspace_sin_bound_max`。广义问题的 $\|B^{-1/2}R\|$ 由 Jacobi 预条件共轭梯度解 $BW = R$ 求得（$\|r\|^2_{B^{-1}} = r^H W$；最初用 Lanczos 估计 $\lambda_{\min}(B)$ 折算，十万阶质量阵上要 68 s，改为共轭梯度后约 1 s）。小规模算例上与稠密真值对比，上界无一被违反，且只比真实夹角大 1–2 个数量级（例：真实 3×10^{-12}，上界 2.8×10^{-10}）。

3.10 分解失败与内存上限

PETSc 在 MUMPS 分解失败时只记下错误标志而不抛异常，此时读出的惯性无效（实测为 $(0,0,n)$）。每次分解后检查 INFOG(1)：工作区估计不足（−8/−9）时放大内存松弛系数 ICNTL(14) 重做；内存类错误（−13 分配失败、−19 超过上限等）改用外存（OOC，ICNTL(22)=1）重试；数值失败按近奇异处理。`--mem-limit-gb` 交给 MUMPS 作每进程工作内存上限（ICNTL(23)），超出即触发外存，外存下仍放不下则明确报错（退出码 3）。实测见 8.2 节。

---

4. 复杂度分析

记 n 阶、三维网格类稀疏结构（每行 ~13 个非零元）。

阶段	计算量	内存	次数
符号分析（SCOTCH/METIS 排序）	$O(\text{nnz}\log n)$	$O(\text{nnz})$	每个 MUMPS 槽 1 次：保留因子槽（位移、切片、双精度计数共用）+ 单精度计数槽
数值 LDL^T	嵌套剖分 $O(n^2)$；实测 33^3 立方腔 6.8e10 flops（SCOTCH）	因子 $O(n^{4/3})$；实测 4.9e7 项 / 0.6 GB	主位移 1 次（双精度）+ 惯性计数若干次（多为单精度，耗时与内存约减半）
每次算子作用（p 个右端）	$O(p\cdot\text{nnz}(L))$	—	Krylov 总作用次数（实测 64–360）
再正交化	每块 $O(n\,m\,p)$，每轮重启 $O(nm^2)$	基 $O(nm)$	—
Rayleigh-Ritz	$O(nk^2+k^3)$	$O(nk)$	1–3 次

符号分析是不随线程扩展的串行瓶颈：鲲鹏 8 线程上一次 10 万阶分解 1.68 s 中分析占 0.88 s（52%），16 线程时占 66%。这决定了本方案的几项设计：排序选 SCOTCH（见下表）、同一稀疏结构的分解尽量复用同一个 MUMPS 槽（只做数值分解）、核数不多时计数在主进程串行而不是分给多个各自重做分析的子进程（第 7 节）。

典型 10 万阶实数问题的耗时结构见第 9 节与 8.2 节（分解次数、Krylov 作用次数逐算例列出）。复数周期边界（三维环面）分解代价约为同结构实数的 40 倍（实测 2.8e12 flops：嵌入 2n 阶 + 周期边界无边界分隔面），这是问题本身的代价；块压缩（ICNTL(15)，把 $(i, n+i)$ 视作 2×2 块）实测浮点数反而多 3–7%，未采用。

排序比较（鲲鹏 8 线程，同一位移；“分析”= 首次分解 − 复用分析后的数值分解）：

矩阵	排序	分析 (s)	数值分解 (s)	flops
立方腔 33^3（10.1 万）	METIS	0.88	0.80	7.19e10
	SCOTCH	**0.39**	**0.75**	**7.03e10**
	PORD	0.68	1.28	1.30e11
	AMF / AMD	≈0	2.4 / 3.2	2.7e11 / 3.5e11
矩形腔（10.1 万）	METIS / **SCOTCH**	0.75 / **0.43**	0.81 / **0.73**	7.31e10 / **6.69e10**
Bloch 复厄密（21.6 万实嵌入）	**METIS** / SCOTCH	1.65 / ≈0	**21.4** / 24.2	**2.80e12** / 3.10e12

本机另测有限元与公开矩阵：SCOTCH 的浮点数在全部实矩阵上比 METIS 少 0.4–9%（fem-dr 5.25e10 vs 5.71e10，2cubes_sphere 5.22e10 vs 5.63e10）。因此排序 `auto` = 实矩阵 SCOTCH、复厄密实嵌入 METIS。

---

5. 预处理策略

1. **输入恢复与校验**：三角存储恢复；厄密性检查（相对偏差阈值 1e-10）；NaN/Inf 检查；复矩阵虚部全零时降为实数。
2. **固定稀疏结构**：预先取 pattern(A) ∪ pattern(B) ∪ diag，任意位移只改数值（显式零保留），使 MUMPS 符号分析在多次惯性计数之间复用。
3. **填充约简排序**：实矩阵 SCOTCH、复厄密实嵌入 METIS（第 4 节实测；`--ordering` 可指定）。
4. **惯性计数分解丢弃因子**（ICNTL(31)=1）：内存约降一半（实测 641→276 MB，复数 721→404 MB），惯性不变；单精度计数再减半。
5. **全程不稠密化**：矩阵始终以 CSR/PETSc AIJ 存储；稠密 `.npy` 输入仅转为稀疏存储；只有 $n\times k$ 的特征向量块与 $m\times m$ 的投影矩阵是稠密的。

---

6. 收敛性分析

- **位移-求逆 Krylov**：期望的第 k 个 Ritz 值收敛速度取决于 $|\theta_{k+1}|/|\theta_k| = |\lambda_k - s|/|\lambda_{k+1} - s|$。密集谱中这一比值接近 1，故采用较大基 $m \geq \max(2k+2p,\ k+8p,\ 48)$ 与厚重启（鲲鹏 4 个物理核、四个十万阶矩阵

上，$k+8p$ 比 $k+6p$ 少 5–22% 的 Krylov 时间，重启 3–5 次降为 2–3 次；块尺寸 4/12/16 均不如 8）。

- **重特征值**：块 Krylov 每个特征值最多 p 个副本 ⇒ 重数 $> p$ 时由证书检出缺口、收缩后补齐。收缩后算子在已锁定子空间的正交补上作用，补齐轮次通常 1–2 次重启即收敛。
- **残差—误差关系**：对 Krylov 关系 $Tx-\theta x=r$，原问题残差 $\|Ax-\lambda x\|=\|(A-s)r\|/|\theta|\le\|A-s\|\,\|r\|/|\theta|$，故以 $\|r\|\le \mathrm{tol}\cdot|\theta|$ 控制后向误差；结束后以原矩阵显式计算残差核对。
- **特征向量精度**：由 Davis–Kahan 定理 $\sin\angle(x,\hat{x})\le\|r\|/\mathrm{gap}$；对重/近重特征值以子空间整体衡量，Rayleigh-Ritz 给出子空间内最优基。
- **完备性**：惯性计数是精确整数，只依赖 LDL^T 的向后稳定性——只要计数位移与所有特征值的距离大于计数精度对应的 η（双精度 $\sim 10^{-12}\|A\|$，单精度见 3.8 节），计数即准确。双精度内端点选在 r_k 内侧 $10^{-7}r_k$ 处并由零主元检测兜底；单精度外端点放在宽度 $\ge 4\eta$ 的谱间隙中，结论只对收缩 η 后的窗口成立。

---

7. 并行方案

层次	做法	说明
线程级	MUMPS L0-OpenMP + 多线程 BLAS	线程预算 = 可用物理核数（尊重 `numactl`/`taskset`/容器绑定；按 SMT 折算；macOS 取性能核）。MUMPS 要求求解与分解线程数一致（否则 INFOG(1)=−58），线程数变化时重建分析
槽复用	同一稀疏结构上常驻两个 MUMPS 槽	保留因子槽：位移、切片分解与（其空闲时）双精度计数共用；单精度计数槽：所有单精度计数共用。之后的分解只做数值分解
进程级（核数 ≥ 16）	常驻 spawn 进程池并发执行括区计数、切片求解；nearest 证书计数推测式提前提交	Krylov 迭代中途期望的 Ritz 值稳定（相对残差 ≤1e-6）后，按估计窗口把两个单精度计数交给子进程，与剩余迭代重叠；收敛后核对端点仍满足规划条件才采用
核数 < 16	默认不开进程池；位移分解实测 ≥6 s 时按需启动 1 个子进程	分解不贵时计数在主进程串行、用满线程并复用槽的符号分析；分解昂贵时两次证书计数由主进程与子进程各用一半线程并行（MUMPS 线程扩展次线性，见下）
内存约束	按单次分解实测内存与可用内存自动下调并发	计数分解（丢弃因子）与切片分解分别统计
降级	无 PETSc 时 SciPy SuperLU 后端：nearest 照常求解，单侧/区间改为扩大最近集合再筛选（无证书，CI 覆盖）；无 GPU 依赖	满足“缺少特定 GPU 硬件时可复现”

核数不多时的计数调度（以下为鲲鹏 4 个物理核上的实测）：十万阶实数问题的一次分解约 2 s，其中符号分析占一半且不随线程扩展。v0.1 把两次证书计数分给两个子进程（各 2 线程），每次 3.6–5.3 s——各自重做分析，又只分到 2 线程；改为主进程串行后，单精度计数首个 1.48 s（含分析）、第二个 0.71 s（复用分析）。反过来，分解昂贵时（复厄密光子晶体一次 45–50 s）数值分解占绝对主导，而 MUMPS 的线程扩展是次线性的：两次计数各用 8 线程串行共 109 s，v0.1 各用 2 线程并行墙钟 95 s。因此按实测的首次分解耗时取舍：≥6 s 时按需启动 1 个子进程，两次计数由主进程与子进程各用 4 线程并行；子进程的创建与矩阵传输（约 2 s）与 Krylov 迭代重叠。此外，v0.1 一律按“逻辑核 ÷ 2”估计物理核（本文所用鲲鹏服务器恰为 SMT2，二者一致；在无超线程的机器上会少用一半的核），v0.2 按亲和集与实际的每核硬件线程数折算（psutil）。

多核扩展性（华为鲲鹏服务器 + openEuler 22.03，`numactl` 绑定单个 NUMA 节点，1 – 32 线程；数据见 `results/scaling-kunpeng/`）：

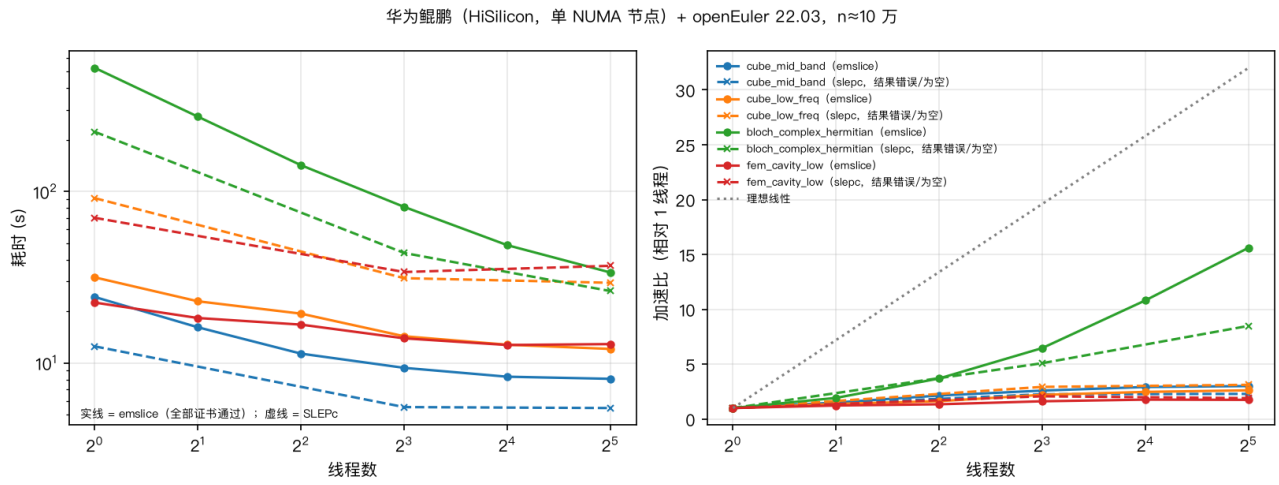


图 1: 鲲鹏单 NUMA 节点上的耗时与加速比（实线 emslice，全部证书通过；虚线 SLEPc）

- **复厄密算例**（分解约 2.9e12 flops，占主导）：1 线程 525 s → 8 线程 81 s → 32 线程 33.7 s，**加速 15.6 倍**（8 线程 6.5 倍）。同条件下 SLEPc 加速 8.5 倍，但三个线程数下结果均错误（后向误差 6e-3 ~ 2e-2）。
- **实数算例**（分解约 7e10 flops）：8 线程后稳定在 8–14 s，整体加速 1.8–3.0 倍。分解本身仍在加速（立方腔 16.0 s → 4.4 s），瓶颈转为 Krylov 阶段的三角回代与 Python 层开销；这一规模在 8 核机器上已十几秒完成。
- 全部 24 次运行证书通过；SLEPc 在低频算例上所有线程数均返回 0 个有效结果，在 6 重谐振点算例上后向误差 6e-3 ~ 1e-2。

平台适配：除 macOS（Apple M2）外，已在 Linux aarch64 容器（`Dockerfile`，conda-forge 全量环境，18/18 测试通过）与**华为鲲鹏服务器 + openEuler 22.03**（HiSilicon，320 物理核 / 640 硬件线程，conda-forge 环境，25 项测试通过、1 项因未装 gmsh 跳过）上验证；代码不含平台相关分支，x86-64 Linux 由 CI（GitHub Actions）覆盖。

MPI 分布式与 GPU（如 cuDSS）可作为后续扩展；当前单机多核已满足题目给定运行环境（8 核以上、16/32 GB）。单进程 MPI 只需本进程/共享内存传输：Linux 上默认 `UCX_TLS=self,sm`，避免 MPICH 去初始化 InfiniBand 等网卡（GitHub Ubuntu 机器上曾因此中止）。

---

8. 电磁仿真中的典型场景与诊断流程

8.1 场景与处置建议

场景	现象	emslice 处置	给用户的建议
零附近密集谱 / 低频击穿	旋度-旋度算子梯度零空间（维数 ≈ 内部节点数）；σ≈0 时求出的是非物理模式	`above` 模式惯性括区 + 目标重定位；σ 落在零空间上时报告其重数	用 `--which above --sigma <` 略大于 `0>` 求物理模式；报告中的零空间维数可用于检查网格/边界条件
重特征值	对称结构的简并模式；常规 Krylov 只给出部分副本	块尺寸 8 + 惯性证书检出缺口 + 收缩补齐；第 k 个为重特征值时报告其重数（`kth_multiplicity`）	关注 report 中“第 k 个特征值为 m 重”提示：并列者任取其一均正确，需要全部副本时增大 k
近奇异位移	目标频率恰为谐振点	零主元/探针检测 → 方向化扰动；局部尺度预偏移；远处特征对未达标时平衡位移重分解	无需手动调 σ；报告给出实际位移与扰动量

场景	现象	emslice 处置	给用户的建议
内存受限	大规模/复数周期问题因子数 GB	`--mem-limit-gb` 作为 MUMPS 工作内存上限（ICNTL(23)），超出时自动改用外存（OOC）重试；计数分解丢弃因子；按内存下调并发；外存下仍放不下时明确报错（退出码 3）	设置 `--mem-limit-gb`；外存约使内存减半、耗时翻倍，`MUMPS_OOC_TMPDIR` 指向本地快盘
大 k / 宽区间	一次求数十到数百个模式	单个位移最多求 200 个，超出时按惯性二分切片；切片内近同值簇整体求解，超大簇（如区间含上万维零空间）只报告重数	宽频段用 `--interval`；只关心物理模式时避开零空间

8.2 各场景实测

（华为鲲鹏 8 个物理核，与第 9 节同一环境；由 `bench/scenarios.py` 从 `results/` 生成，大 k / 区间 / 内存受限算例定义见 `bench/explore_cases.json`。分解列为双精度/单精度次数，Krylov 列为算子作用总次数与重启次数。）

场景	算例	返回 / 证书	最大后向误差	特征值误差（相对 ‖A‖）	耗时
零附近密集谱 / 低频击穿	σ≈0 以上 20 个，3.2 万重零空间	20 / √	6e-14	5e-18	8.0 s
零附近密集谱 / 低频击穿	有限元，1.3 万维零空间	20 / √	7e-14	—	9.5 s
零附近密集谱 / 低频击穿	有限元介质谐振器，σ≈0 以上 50 个	50 / √	2e-13	—	19.0
零附近密集谱 / 低频击穿	σ 恰在零空间上	16 / √	3e-16	3e-18	4.5 s
重特征值	σ 恰为 18 重谐振点，第 k 个为 12 重	20 / √	3e-11	4e-16	10.3
重特征值	复厄密，全谱二重简并	20 / √	1e-11	2e-17	95.5
近奇异位移	σ 与谐振点相对差 1e-13	12 / √	6e-13	1e-17	6.9 s
近奇异位移	σ 恰为二重谐振点 + 仅存上三角	30 / √	6e-12	3e-16	6.9 s
大 k	最近 100 个	100 / √	5e-13	—	20.6
大 k	最近 200 个	200 / √	9e-13	—	33.2
大 k	有限元最近 60 个	60 / √	6e-13	—	25.4
区间	[2990, 3040] 内全部	192 / √	6e-13	—	27.3
区间	有限元 [0.0105, 0.016] 内全部	8 / √	2e-13	—	7.7 s
内存受限	复厄密 21.6 万实嵌入，默认	20 / √	9e-12	—	72.2
内存受限	–mem-limit-gb 5（自动外存）	20 / √	1e-11	—	242.

（大 k 与区间的 SLEPc 对照，同为 8 个物理核：立方腔 k=100 为 53.3 s；有限元 σ 以上 50 个运行 229.5 s 后返回空结果；有限元“5 GHz 附近 60 个”三次运行 34.9 / 46.0 / 62.8 s，其中前两次静默返回了比零空间更远的 14 / 3 个特征值（该窗口伸到 0 Hz 的 1.3 万维梯度零空间，第 60 个落在零空间上，正确答案是 23 个物理模式 + 37 个零空间向量；emslice 最终版本连续 7 次运行均给出这一集合并证书通过（20–25 s），见 3.3 节“窗口跨进超大簇”）；`results/p8/explore*`。“最近 200 个”与“区间内 192 个”两例的耗时说明：单个位移最多求 200 个，Krylov 子空间维数随 k 线性增长，再正交化约占 Krylov 时间的三分之一。）

内存受限场景的完整对比（复厄密 Bloch，21.6 万阶实嵌入，k=20）：

设置	耗时	峰值内存	结果
默认（混合精度证书；分解昂贵，计数子进程与主进程并行）	72.2 s	8.6 GB	证书通过
`--precision double`（全双精度）	105.5 s	13.1 GB	证书通过
`--mem-limit-gb 8`	81.5 s	6.8 GB	证书通过（有内存上限时不启动计数子进
`--mem-limit-gb 5`	242.6 s	3.2 GB	位移分解超限（INFOG(1)=−19）→ 自动外
`--mem-limit-gb 4`	247.8 s	3.2 GB	同上，证书通过

设置	耗时	峰值内存	结果
`--ooc on`（强制外存）	230.3 s	5.0 GB	证书通过（计数子进程仍各持一份分解）
SLEPc（对照）	103.2 s	6.1 GB	后向误差 1.0e-6（错误）

外存把因子写到 `MUMPS_OOC_TMPDIR`（应指向本地快盘），内存降到默认的约 37%、耗时约 3 倍；上限再低到外存下仍放不下时明确报错（退出码 3）。混合精度比全双精度快 1.5 倍、内存少 4.5 GB。默认模式在分解昂贵时启动一个计数子进程与主进程并行（7 节），用内存换时间；给定 `--mem-limit-gb` 即关闭这一行为，仍快于 SLEPc。块低秩压缩（`--blr`）在本规模上收益不大（4 物理核实测 143.9 s / 5.8 GB，默认 122.5 s / 6.8 GB）。

8.3 诊断流程

1. `emslice info` 确认后端（petsc = 带证书）。
2. `emslice solve ... --out result` 运行；退出码 0 = 残差达标且证书通过，2 = 未达标或证书不吻合，3 = 在 `--mem-limit-gb` 内（含自动外存）仍无法完成。
3. 读 `result/report.json`：
   - `certified` / `certificate`：窗口、惯性计数与已求得个数、计数精度 `count_precision` 与不确定半径 `eta`；
   - `residuals`：最大绝对残差、后向误差、相对残差，特征向量子空间夹角上界 `subspace_sin_bound_max`；
   - `diagnostics`：近奇异扰动、零空间重数、目标重定位区间、漏解补齐记录、内存降并发；
   - `factorizations` / `krylov_runs`：每次分解的耗时、flops、内存、惯性，每轮 Krylov 的作用次数与收敛数。
4. `emslice check A.npz result` 独立复核残差与正交性。

---

9. 评测结果

9.1 测试环境与方法

- **平台**：华为鲲鹏服务器（HiSilicon，aarch64，每核 2 个硬件线程）+ openEuler 22.03。用 `numactl` 把每次运行绑定在单个 NUMA 节点的 **8 个物理核（16 个硬件线程）**及其本地内存上，emslice 按物理核取 8 线程，SLEPc/SciPy 用默认线程设置，模拟任务书“单机多核 CPU（建议 8 核以上）”；不同对比组分在不同 NUMA 节点上运行、互不争用。
- **软件**：conda-forge 环境与仓库 `environment.yml` 一致（PETSc 3.26 / MUMPS 5.8.2 / SLEPc 3.26 / MPICH 5.0）。
- **计时与内存**：每个算例在独立子进程中运行；耗时为构造求解器到返回结果的墙钟时间（含 PETSc/MPI 初始化）；峰值内存由父进程从外部采样整棵进程树（含惯性计数子进程）的 RSS。
- **对比对象**（均为常规用法）：
  - **SLEPc**：Krylov-Schur + 位移-求逆 + MUMPS，目标 σ、`TARGET_MAGNITUDE`、`tol=1e-12`；“σ 以上 k 个”按常规做法求 3k 个最近者再筛选；复厄密矩阵在实数版 SLEPc 上以实嵌入求解后还原。
  - **SciPy**：`eigsh(sigma=σ, tol=1e-12)`（ARPACK 隐式重启 Lanczos + SuperLU，单线程）。
  - **emslice 快速模式**：`--no-verify`，不做最近 k 个的证书（`above`/`below` 模式本身经区间求解，仍自带计数核对）。
  - **v0.1**：本仓库 `main` 分支上一版本（2026-10-10），同一环境、同一绑定，与 v0.2 同一时段逐算例交替运行。
- **判定**：后向误差 $> 10^{-8}$、返回个数不足（漏解/空结果）记为错误（表中加粗）。表中数字为耗时与最大后向误差，√ 表示证书通过。数据：`results/kunpeng8-final/`（合并自 `results/p8/`，有限元行取 9c5ac93 之后的重跑 `results/p8/fem3`；SciPy 为单线程，沿用 `results/kunpeng8-scipy`；目录说明见 `results/README.md`），汇总由 `bench/summary.py` 生成。

9.2 标准问题与公开矩阵

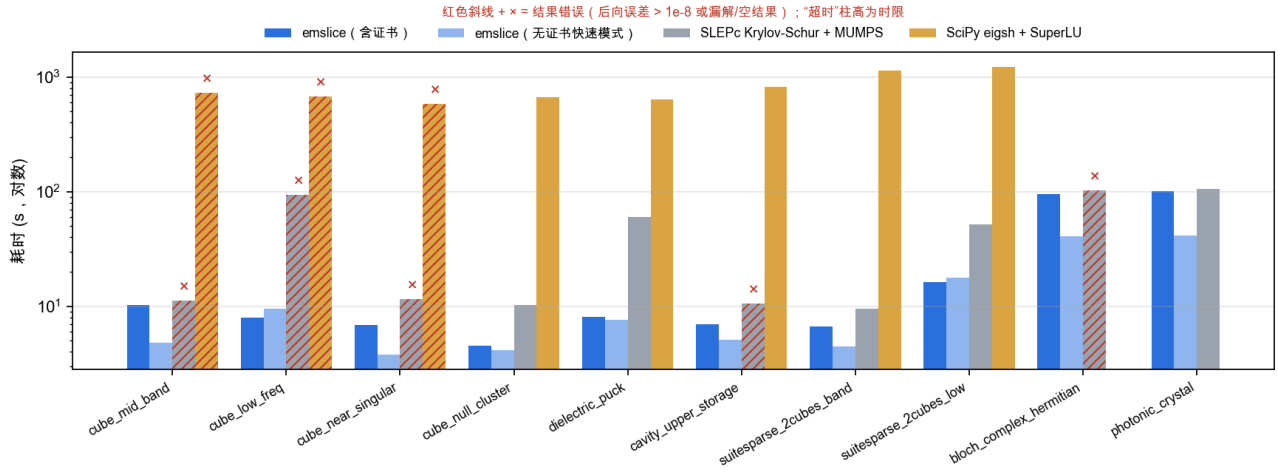


图 2: 十万阶算例耗时对比（鲲鹏 8 个物理核，对数坐标；红色斜线与 × 表示结果错误）

算例（n≈10 万）	emslice 含证书	emslice 快速	相对 v0.1	SLEPc	SciPy	峰值内存 emslice / SLEPc
立方腔目标频段（σ 恰为 18 重谐振点）	10.3 s √ 3e-11	4.8 s 5e-11	1.18×	11.2 s 后向误差 **3e-3**	733.0 s 后向误差 **1e-7**	1.0 / 0.8 GB
低频：σ≈0 以上 20 个物理模式（3.2 万重零空间）	8.0 s √ 6e-14	9.5 s 6e-13	1.49×	93.9 s 返回 **0** 个	677.8 s 后向误差 **2e-7**	1.1 / 0.9 GB
近奇异：σ 与谐振点相对差 1e-13	6.9 s √ 6e-13	3.8 s 8e-13	1.33×	11.6 s 后向误差 **7e-4**	583.2 s 后向误差 **1e-2**	0.9 / 0.8 GB
σ 落在零空间上	4.5 s √ 3e-16	4.2 s 5e-16	1.49×	10.2 s 6e-15	662.2 s 2e-16	0.9 / 0.8 GB
仅存上三角输入	6.9 s √ 6e-12	5.1 s 6e-12	1.61×	10.6 s 后向误差 **2e-5**	818.3 s 1e-12	1.1 / 0.8 GB
介质谐振器（σ 以上 20 个）	8.0 s √ 4e-13	7.6 s 6e-13	2.20×	59.7 s 4e-13	641.3 s 3e-15	1.1 / 0.9 GB
复厄密（Bloch 周期）	95.5 s √ 1e-11	41.1 s 2e-11	1.29×	102.6 s 漏 **2** 个	—	11.4 / 6.1 GB
光子晶体（复厄密 + 介质柱）	101.2 s √ 1e-13	41.3 s 1e-13	1.11×	105.5 s 2e-13	—	12.8 / 5.9 GB
公开矩阵 2cubes_sphere 最低 30 个	16.2 s √ 4e-17	17.8 s 3e-17	1.49×	52.0 s 4e-16	1231.7 s 4e-20	1.1 / 1.2 GB
公开矩阵 2cubes_sphere σ=40 附近 20 个	6.6 s √ 4e-14	4.4 s 4e-14	1.37×	9.5 s 2e-15	1144.2 s 3e-22	0.9 / 1.0 GB

（SciPy 为单线程 SuperLU；SciPy 各算例在同一 NUMA 节点上两两并行运行，耗时略偏高。“—”为未运行：复厄

密算例 SciPy 在 v0.1 测试中 25 分钟内未完成。）

9.3 有限元工程场景：广义问题 $Kx = k_0^2 Mx$

上面的 Yee 差分矩阵便于给出解析真值；电磁 FEM 软件实际产生的是**广义问题、非结构四面体网格、曲面介质与高介电对比度**。为此 `emslice/femgen.py` 用一阶 Nédélec 棱边元（scikit-fem 组装，gmsh 作为外部程序生成网格）构造三个微波器件模型，长度单位 mm，频率 $f = c\sqrt{\lambda}/2\pi$：

模型	结构	n	梯度零空间	矩阵
fem-cavity	30×24×18 mm 空矩形腔，结构网格	100 827	13 392	实对称，广义
fem-dr	介质谐振器滤波腔：30×30×24 mm 铜腔，$\varepsilon_r = 38$ 陶瓷圆柱（r=8、高 7 mm）+ PTFE 支撑	102 396	13 170	实对称，广义，高对比度
fem-ferrite	铁氧体加载腔：YIG 圆片（$\varepsilon_r = 15$），z 向偏置旋磁张量（工作点冻结 $\mu_r = 0.85$, $\kappa = 0.45$）	103 707	13 160	**复厄密** K，广义

物理正确性：空腔前 20 阶频率与连续问题解析解逐一对应（含简并），最大相对误差 0.14%（即网格离散误差，随网格加密以 $O(h^2)$ 下降）；梯度零空间维数恰等于内部节点数。介质谐振器 TE01δ 主模 3.356 GHz（Kajfez 近似公式给出孤立谐振器约 3.2 GHz，金属腔使其上移），其后为 4.271/4.371 GHz 的 HEM 简并对；铁氧体腔中原本简并的反向旋转模劈裂为 7.034/7.128 GHz——这正是环行器的工作原理。矩阵逐字节可复现（网格 SHA-256 记录在 `data/fem/*.json`）。

算例（n≈10 万）	emslice 含证书	emslice 快速	相对 v0.1	SLEPc	SciPy	峰值内存 emslice / SLEPc
FEM 空腔低频（1.3 万维零空间）	9.5 s √ 7e-14	8.9 s 5e-13	1.39×	96.4 s **返回 0 个**	756.2 s **后向误差 2e-6**	1.0 / 1.1 GB
FEM 介质谐振器低频前 10 个	10.5 s √ 7e-13	10.9 s 7e-13	1.47×	67.4 s **返回 0 个**	1213.1 s **后向误差 1e-8**	1.1 / 1.1 GB
FEM 介质谐振器 5 GHz 附近 20 个	9.9 s √ 7e-14	7.6 s 2e-13	1.17×	10.8 s 5e-14	1156.9 s 1e-15	1.0 / 1.1 GB
FEM 铁氧体腔（复厄密）8.5 GHz 附近 8 个	28.8 s √ 7e-13	17.3 s 7e-13	1.08×	34.9 s 9e-15	—	4.5 / 2.7 GB

9.4 结论

1. **正确性**：14 个十万阶算例 emslice 全部证书通过，最大后向误差 3e-11。SLEPc 常规用法在 7 个算例上出错：σ 恰为或贴近谐振点、仅存上三角（σ 也恰为谐振点）三例后向误差 2e-5 ~ 3e-3（无自适应位移，直接分解了奇异矩阵）；复厄密 Bloch 漏 2 个且后向误差 7e-3；三个低频算例（Yee 与两个有限元）返回 0 个有效结果（3k 个最近者全落在梯度零空间里）。SciPy 在同类场景中有 5 例精度不达标（1e-8 ~ 1e-2），且单线程耗时 580–1230 s。这些正是任务书列出的隐藏用例类型。
2. **与 SLEPc 比速度**（8 个物理核，同一时段逐算例交替运行）：在 SLEPc 结果正确的 7 个算例上，emslice 含证书的耗时为 SLEPc 的 0.13–0.96 倍（介质谐振器 8.0 s vs 59.7 s，公开矩阵低频 16.2 s vs 52.0 s，零空间 4.5 s vs 10.2 s，铁氧体腔 28.8 s vs 34.9 s，光子晶体 101.2 s vs 105.5 s），**快速模式**快 1.4–7.9 倍。也就是说，“目标频段无遗漏”的证据不再需要额外的时间代价——含证书也不慢于 SLEPc。
3. **v0.1 → v0.2**：与上一版本同一时段逐算例交替运行，14 个算例全部提速，1.08–2.20 倍（中位数 1.38 倍）；来自单精度惯性计数、SCOTCH 排序、按物理核分配线程、分解昂贵时按需启动计数子进程与证书计数并行。

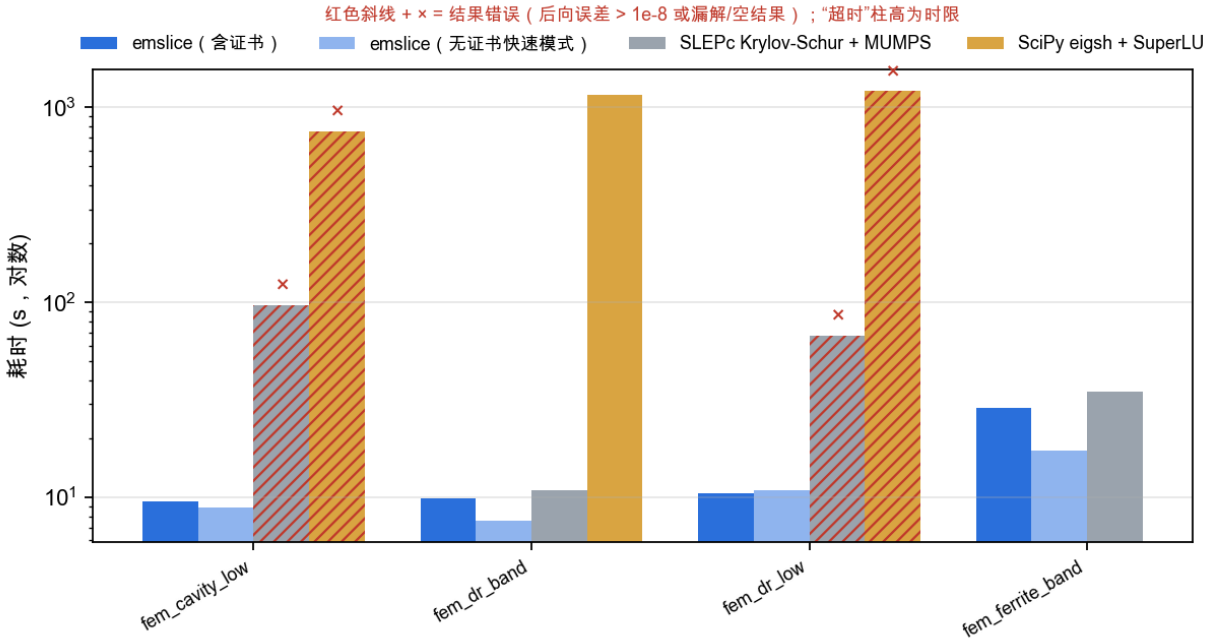


图 3: 有限元算例耗时对比（鲲鹏 8 个物理核，对数坐标；红色斜线表示结果错误或返回空结果）

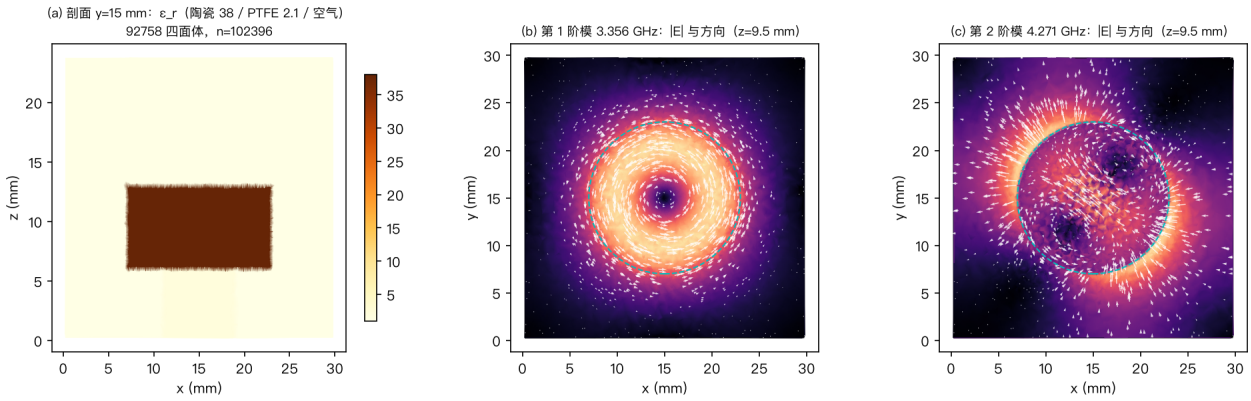


图 4: 介质谐振器滤波腔：结构剖面与前两阶模场（emslice 求解，证书通过）

4. **证书的代价**：最近 k 个的实数问题含证书为快速模式的 1.1–2.1 倍；σ 以上/以下的括区类查询几乎没有额外代价（0.8–1.1 倍，快速模式本身也要括区）；复厄密算例约 1.7–2.5 倍——两个计数各是一次 21.6 万阶实嵌入的分解，分解昂贵时由按需启动的子进程与主进程各用一半线程并行完成（7 节）。铁氧体腔在 η 改以 $\|A\|/\|B\|$ 为单位后一侧计数可用单精度（3.8 节），光子晶体谱相对 η 较密，两侧仍为双精度。
5. **内存**：实数问题与 SLEPc 相当（0.9–1.1 GB vs 0.8–1.2 GB）；复厄密算例默认 11.4–12.8 GB（SLEPc 5.9–6.1 GB）——计数子进程各持一份分解，用内存换时间，仍低于任务书 16/32 GB 的限制。给定 `--mem-limit-gb 8` 时不启动子进程：Bloch 81.5 s / 6.8 GB，仍快于 SLEPc（102.6 s）；更紧的上限自动改用外存（8.2 节）。

9.5 多核（32 核）与推测式证书计数

核数 ≥ 16 时启用进程池：括区/切片计数并发，nearest 的两个证书计数在 Krylov 迭代中途按 Ritz 值推测式提交（数据：`results/p32/`；同一 NUMA 节点上的 32 个物理核，即 64 个硬件线程；有限元行为 `results/p32/fem3`）。

算例	32 核 含证书	32 核 快速	SLEPc 32 核	峰值内存（含证书）
立方腔目标频段（σ 恰为 18 重谐振点）	8.8 s	5.0 s	15.9 s **后向误差 1e-3**	2.5 GB
近奇异	5.7 s	4.2 s	13.6 s **后向误差 2e-3**	2.1 GB
仅存上三角	5.1 s	4.0 s	14.7 s **后向误差 3e-5**	1.9 GB
介质谐振器（σ 以上 20 个）	9.2 s	8.9 s	60.3 s	3.0 GB
低频（3.2 万重零空间）	9.3 s	9.8 s	148.9 s **返回 0 个**	2.8 GB
复厄密 Bloch	48.3 s	22.1 s	83.9 s **后向误差 8e-3**	12.0 GB
FEM 介质谐振器 5 GHz 附近 20 个	10.4 s	—	15.5 s	2.1 GB
FEM 铁氧体腔（复厄密）	20.0 s	—	35.3 s	4.8 GB

与 8 个物理核相比（9.2 节），32 个物理核对分解昂贵的复厄密算例收益明显（Bloch 含证书 95.5 → 48.3 s，铁氧体腔 28.8 → 20.0 s），证书计数与 Krylov 迭代重叠后"仅存上三角"含证书只比快速模式多 1.1 s；十万阶实数算例本身只需 5–10 s，进程与 MPI 初始化、符号分析等固定开销占比大，32 核与 8 核相当。代价是内存：子进程各持一份计数分解（Bloch 12.0 GB）；内存守护按可用内存自动下调并发，`--mem-limit-gb` 下亦然。SLEPc 默认用法在 32 核上多数算例反而比 8 核慢（立方腔目标频段 11.2 → 15.9 s、低频 93.9 → 148.9 s）。

9.6 随机压力测试（与稠密真值逐一比对）

`bench/fuzz.py` 在小规模矩阵（n = 108–2200）上与稠密真值逐一比对（稠密求解只用于评测）。覆盖四种查询（nearest / above / below / interval）、实对称与复厄密、标准与广义（随机正定 B，并随机把 (A, B) 同乘 $10^{\pm 8}$ 以内的常数）、三类矩阵（随机不定稀疏；近简并大簇——6 个值各重复约百次再加 1e-9 扰动；Yee 旋度-旋度），σ 恰为特征值 / 在谱外 / 随机位置，$k \in \{1, 2, 5, 10, 20\}$，单/双精度计数，串行/进程池。判定：特征值集合正确（σ 恰为特征值时"含/不含 σ"两种口径都接受）、证书未报失败、后向误差 ≤ 1e-10、子空间夹角上界不小于真实夹角。

10 个种子 × 60 例 = 600 例（鲲鹏，413 s；日志 `results/fuzz/fuzz_seeds1-10_p8_final.log`，复现：`python bench/fuzz.py --seeds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --cases 60`）：

结果
完全正确（集合、证书、后向误差、夹角上界）
证书如实报告"未通过"（σ 落在簇宽 1e-9 的近简并簇中间、k 截断该簇，已到双精度惯性的分辨极限；返回的特征值本身正确）
集合正确，但后向误差超过 1e-10（k 截断了簇宽 1e-9 的近简并簇，残差下限由簇宽决定，见第 12 节）
静默错误结果 / 夹角上界被违反 / 异常

压力测试驱动了多处修正：基维数接近 n 时的 DGKS 再正交化（3.2 节）、σ 恰为谐振点时远处特征对的精化与平衡位移（3.7 节）、above/below 以 σ 处实际计数点为界、窄区间改用双精度分点（3.8 节）。加入随机同乘缩放后又发现并修正了四处（9c5ac93）：

- **阈值单位**：以 $\|A\| + |x|\|B\|$ 计的阈值随 (A, B) 的缩放而变，改以 $\Lambda = \|A\|/\|B\|$ 为特征值单位（3.4、3.8 节）；
- **小矩阵全空间**：区间含小矩阵（n=199）的全部特征值时，块 Krylov 基维数受 $n-$ 锁定数所限，每轮收缩只多得 1 个、8 轮后仍缺 7 个（证书如实报告未通过）——所需基覆盖锁定集的整个正交补时，改为直接在正交补上做 Rayleigh-Ritz；

- **窄切片**：σ 落在近简并簇中间时切片宽度小于标准扰动量，扰动把求解位移推出切片，补解都在片外找——扰动限制在片内（3.4 节）；
- **括区终点**（唯一一例静默错误，600 例中 1 例）：“σ 以上 1 个”的单精度括区终点 η 邻域内恰有特征值，双精度重数后区间内为 0 个，原逻辑如实证书了“区间内 0 个”却返回了不足 k 个的结果——改为检出后以双精度计数重新括区。

9.7 其他平台

早先在 MacBook Air（Apple M2，4 性能核 + 4 能效核，无风扇）上的 v0.1 完整基准见 `results/full/`、`results/fem/`（该机持续负载下降频，墙钟仅供参考）；v0.1 的鲲鹏 1–32 线程扩展性见 `results/scaling-kunpeng/`。Linux aarch64 容器（`Dockerfile`）与 GitHub Actions（x86-64 Linux、macOS）上测试全部通过。

10. 安全设计

- **不执行不可信代码**：所有 numpy 文件以 `allow_pickle=False` 读取，拒绝对象数组。
- **不硬编码答案、不读取参考结果**：求解器只接受矩阵与查询参数；基准真值只在 `bench/` 中用于评测，求解代码不引用。
- **敏感信息保护**：日志与报告只记录形状、非零元数、dtype、存储方式与 SHA-256 摘要，不输出矩阵数值；`--secure` 使输出文件权限为 0600 且报告不记录输入路径。
- **输入校验**：方阵、有限值、厄密性（可显式 `--symmetrize`）、三角存储识别。
- **资源边界**：按可用内存限制并发；进程池异常时整体回收。
- **无网络访问**：求解过程不访问网络；仅 `bench/get_public.sh` 下载公开测试矩阵。

---

11. 开源依赖与许可证

组件	用途	许可
NumPy / SciPy	数组、稀疏矩阵、稠密小规模线代	BSD
PETSc / petsc4py	MUMPS 接口、稀疏矩阵	BSD
MUMPS	对称不定 LDL^T、惯性、零主元检测	CeC
METIS / SCOTCH	填充约简排序	Apa
OpenBLAS	BLAS/LAPACK	BSD
threadpoolctl / psutil / PyYAML	线程控制 / 内存探测 / 配置	BSD
SLEPc / slepc4py	**仅用于基准对比**	BSD
matplotlib	报告绘图	PSF
scikit-fem	**仅用于生成有限元基准算例**（Nédélec 棱边元组装，可选）	BSD
gmsh	**仅用于生成基准网格**，作为独立外部程序调用（.geo → .msh），不链接进本项目（可选）	GPL

所有核心能力均基于可验证的开源组件，无闭源服务。

---

12. 局限与后续工作

- **近简并大簇被 k 截断**：若第 k 个特征值属于簇宽小于 $\mathrm{tol}\cdot\|A\|$ 的近简并簇（非精确简并，如 1e-9 量级的分裂），只求其中一部分时返回的是簇不变子空间内的 Ritz 向量，残差下限由簇宽决定（随机压力测试 600 例中 2 例后向误差 4e-7 ~ 4e-6）；σ 恰落在这种簇中间、且簇宽接近双精度惯性的分辨极限（~1e-10 相对）时，证书可能如实报告“未通过”（600 例中 1 例，返回的特征值本身正确，9.6 节）。电磁结构中的高重数来自对称性（精确简并）与梯度零空间，均已覆盖。
- **单精度计数的 η 是标定值**：$\eta = 100u_s(\|A\|/\|B\| + |x|)$ 的常数由五类矩阵实测标定（余量 ≥ 40 倍，3.8 节），吸收了 cond(B) 与 MUMPS 实际分解误差，而不是对二者的严格上界；需要不依赖标定的保证时用 `--precision double`（全程双精度计数，代价约 1.5 倍耗时）。
- **复厄密原生 LDL^H**：实嵌入代价与复数 LU 相当，但比原生复厄密 LDL^H 多约 2 倍运算；开源可用且带主元与惯性的复厄密稀疏 LDL^H 尚缺，可作为对 MUMPS 的上游贡献方向。

- **分布式**：MUMPS/PETSc 本身支持 MPI，切片天然可跨节点分发，可扩展到百万阶以上。
- **混合精度的位移-求逆**：惯性计数已用单精度（3.8 节）；位移-求逆的求解保持双精度——σ 贴近谐振点时 cond$(A-\sigma B)\sim 10^9$，单精度分解加迭代精化不收敛。
- **BLR 低秩压缩**：在本规模（波前 ≤ 1.3 万）上实测无收益，留待更大规模评估；BLR 分解给出的惯性与单精度同理是邻近矩阵的精确惯性，可沿用 3.8 节的 η 裕量框架。